1 Exercícios extras: novas combinações dos temas

Atividades opcionais. As questões a seguir acrescentam dificuldades às situações já estudadas. As resoluções vêm depois dos enunciados. Os exercícios extras foram elaborados para esta aula.

E1. Taylor com um centro que não é inteiro. Para $f(x) = \ln x$, use o centro $a = e$ para construir P_1 e P_2. Aproxime $\ln \pi$ com os dois polinômios. Use $\ln e = 1$, $e \approx 2{,}71828$ e $\pi \approx 3{,}14159$. Mantenha mais casas durante as contas e arredonde os resultados a quatro casas decimais.

E2. L'Hôpital mais de uma vez. Calcule pela regra de L'Hôpital, verificando a indeterminação antes de cada aplicação:

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1 - x - x^2/2}{x^3}.$$

Explique por que a primeira derivação ainda não resolve o limite.

E3. Continuidade não basta para colar duas partes. Determine $a, b \in \mathbb{R}$ para que a função seja contínua e derivável em zero:

$$F(x) = \begin{cases} ax + b, & x \leq 0, \\ \dfrac{\ln(1+x)}{x}, & x > 0. \end{cases}$$

Calcule a derivada pela direita pela definição; não basta igualar valores da função.

E4. Derivação implícita de segunda ordem. Na curva $x^2 + xy + y^2 = 3$, encontre y' e y'' no ponto $(1, 1)$. Determine a reta tangente e diga qual é a concavidade do ramo perto desse ponto. Não isole y.

E5. Extremos com uma ponta e mais de um máximo. Encontre os máximos e mínimos globais de

$$H(x) = \frac{|x|}{1 + x^2}, \qquad x \in [-2, 2].$$

Inclua as extremidades e os pontos em que a derivada não existe. É válido procurar candidatos apenas resolvendo $H'(x) = 0$?

Resoluções dos exercícios extras

E1. Aproximar $\ln \pi$ a partir de e. Para $f(x) = \ln x$, temos $f'(x) = 1/x$ e $f''(x) = -1/x^2$. No centro $a = e$,

$$f(e) = 1, \qquad f'(e) = \frac{1}{e}, \qquad f''(e) = -\frac{1}{e^2}.$$

Logo,

$$P_1(x) = 1 + \frac{x-e}{e}, \qquad P_2(x) = 1 + \frac{x-e}{e} - \frac{(x-e)^2}{2e^2}.$$

Substituindo $x = \pi$, obtemos

$$\boxed{\ln \pi \approx P_1(\pi) \approx 1{,}1557}, \qquad \boxed{\ln \pi \approx P_2(\pi) \approx 1{,}1436}.$$

O centro é útil porque conhecemos exatamente $\ln e$ e suas derivadas ali. A expressão $P_1(\pi) = \pi/e$ é uma igualdade entre formas do polinômio; já $\ln \pi \approx \pi/e$ é somente aproximação.

E2. Três aplicações de L'Hôpital. A substituição inicial dá $0/0$. Numerador e denominador são diferenciáveis perto de zero; as derivadas sucessivas dos denominadores são $3x^2$, $6x$ e 6, não nulas na vizinhança perfurada apropriada. Temos

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x - x^2/2}{x^3} &\overset{\text{H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{3x^2} \quad \text{(ainda } 0/0\text{)}, \\
&\overset{\text{H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{6x} \quad \text{(ainda } 0/0\text{)}, \\
&\overset{\text{H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x}{6} = \boxed{\frac{1}{6}}.
\end{aligned}$$

As condições valem dos dois lados. Cada nova aplicação é autorizada pela forma que permanece; não se deriva repetidamente sem essa checagem.

E3. Ajustar primeiro o valor, depois a inclinação. A parte à esquerda dá $F(0) = b$. À direita,

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} \overset{\text{H}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{1+x} = 1.$$

A forma é $0/0$, as funções são diferenciáveis e a derivada do denominador é $1 \neq 0$. A continuidade exige $\boxed{b = 1}$. Com esse valor, a derivada pela direita é

$$\begin{aligned} F'_+(0) &= \lim_{h\to 0^+} \frac{\ln(1+h)/h - 1}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{\ln(1+h) - h}{h^2} \\ &\overset{\text{H}}{=} \lim_{h\to 0^+} \frac{1/(1+h) - 1}{2h} = \lim_{h\to 0^+} -\frac{1}{2(1+h)} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Aqui a nova aplicação também parte de $0/0$, com $2h \neq 0$ para $h > 0$. Pela esquerda, o quociente é $[(ah+1) - 1]/h = a$. Para as duas derivadas coincidirem, $\boxed{a = -1/2}$. Ajustar somente b daria continuidade, não necessariamente derivabilidade.

E4. Derivar implicitamente duas vezes. O ponto pertence à curva, pois $1 + 1 + 1 = 3$. A primeira derivação dá

$$2x + y + (x + 2y)y' = 0, \qquad y' = -\frac{2x+y}{x+2y} \quad (x + 2y \neq 0).$$

Em $(1, 1)$, $y' = -1$. Para derivar de novo, usamos o produto em $(x + 2y)y'$:

$$2 + y' + (1 + 2y')y' + (x + 2y)y'' = 0.$$

Reunindo as parcelas,

$$y'' = -\frac{2 + 2y' + 2(y')^2}{x + 2y}.$$

No ponto, o denominador é 3, portanto

$$\boxed{y''(1) = -\frac{2}{3}}, \qquad \boxed{y - 1 = -(x - 1)}.$$

O ramo é côncavo para baixo numa vizinhança suficientemente pequena do ponto: a expressão de y'' é contínua ali e seu valor é negativo.

E5. Não esquecer a ponta nem as bordas. A função é contínua em $[-2, 2]$, portanto Weierstrass garante extremos globais. Para derivar, separamos os sinais:

$$H'(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{(1 + x^2)^2}, & x < 0, \\ \dfrac{1 - x^2}{(1 + x^2)^2}, & x > 0. \end{cases}$$

Em zero, as derivadas laterais são -1 e 1: a derivada não existe. Logo, os candidatos são $-2, -1, 0, 1, 2$. Seus valores são

$$H(-2) = H(2) = \frac{2}{5}, \qquad H(-1) = H(1) = \frac{1}{2}, \qquad H(0) = 0.$$

Portanto, o **máximo global é** $1/2$**, atingido em** $x = -1$ **e** $x = 1$, e o **mínimo global é** 0**, atingido em** $x = 0$. Procurar apenas zeros de H' descartaria justamente o ponto de mínimo; ignorar as bordas também deixaria a comparação incompleta.

Este material foi inspirado no material didático da professora Evelin.